Материалы осеннего семестра 2024-25 учебного года на теретьем курсе НОД.

Содержание

1 Занятия **2**

1.1 Занятие 1. Гильбертовы и банаховы пространства. 2
1.2 Занятие 2. Аппроксимация с помощью ортогональных систем 2
1.3 Занятие 3. Коэффициенты Фурье 3
1.4 Занятие 4. Равенство Парсеваля и подсистемы Фурье 3
1.5 Занятие 5. Ядра Дирихле и Фейера 3
1.6 Занятие 6. Обратное преобразование Фурье, теоретические вопросы 4
1.7 Занятие 7. Преобразование Фурье на прямой 5
1.8 Занятие 8. Теорема о свертке и интеграл Борвейна 5
1.9 Занятие 9. Преобразование Фурье и дифференциальные уравнения 6
1.10 Занятие 10. Преобразование Лапласа. 6
1.11 Занятие 11. Ортогональные многочлены 7

2 Контрольные **8**

3 Листочки **11**

3.1 Первый листочек 11
3.2 Второй листочек 12

1 Занятия

1.1 Занятие 1. Гильбертовы и банаховы пространства.

1. Покажите, что множество непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$ с супремум нормой не является гильбертовым пространством.

2. Приведите пример двух мер μ_1 и μ_2 на отрезке $[0, 1]$ таких, что множества $L^2(\mu_1)$ и $L^2(\mu_2)$ совпадали, а нормы бы были эквивалентны, но не пропорциональны.

3. Пусть x и y – вектора в а) гильбертовом б) банаховом пространстве, удовлетворяющие равенству $\|x + y\| = \|x\| + \|y\|$. Докажите, что $\|2x + y\| = 2\|x\| + \|y\|$.

Ортогональные системы векторов.

1. Пусть $e_1, \ldots, e_n$ – ортогональны вектора в гильбертовом пространстве H. Докажите, что $e_1, \ldots, e_n$ линейно независимы.

2. **Ортогонализация Грама — Шмидта.** Даны $\varphi_1, \ldots, \varphi_n$ – линейно независимые элементы H. Тогда существуют ортогональные вектора $e_1, , \ldots, e_n$ такие, что e_j лежит в линейной оболочке $\varphi_1, \ldots, \varphi_j$ при всех j.

3. **Неравенство Бесселя.** Пусть $e_1, e_2, \ldots$ – ортонормированная последовательность элементов H. Тогда для любого $x \in H$ выполнено

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle x, e_k \rangle_H|^2 \leq \|x\|_H^2.$$

4. Пусть $e_1, \ldots e_n$ – ортонормированные вектора в H, а L – их линейная оболочка. Для $x \in H$ найдите $v \in L$, для которого $\|f - v\|_H = \min_{u \in L} \|f - u\|_H$.

1.2 Занятие 2. Аппроксимация с помощью ортогональных систем

Разные ортогональные системы.

1. **Тригонометрические функции.** Докажите, что в $L^2(0, 2\pi)$ функции $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \ldots$ образуют ортогональную систему. Найдите нормы всех элементов.

2. **Многочлены Лежандра.** Докажите, что функции $P_n(x) = \frac{d^n}{dx^n}\left[(x^2 - 1)^n\right]$ для $n \geq 0$ ортогональны в пространстве $L^2(-1, 1)$. Чему равны их нормы?

3. **Экспоненциальные функции.** Функции e^{inx} по $n \in \mathbb{Z}$ являются ортогональной системой в пространстве $L^2(0, 2\pi)$. Посчитайте нормы всех элементов.

Приближение функций.

4. Найти многочлен 2-й степени, наилучшим образом приближающий в $L^2(-1, 1)$ функцию

a) x^3; b) $|x|$.

5. Найти тригонометрический полином первого порядка, наилучшим образом приближающий функцию в пространстве $L^2(-\pi, \pi)$

a) $|x|$; b) $\sin(x/2)$.

1.3 Занятие 3. Коэффициенты Фурье

0. Для функции $f \in L^2(-\frac{\pi}{w}, \frac{\pi}{w})$ представимой рядом $f(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{n\geq 1}[a_n \cos(nwx) + b_n \sin(nwx)]$.

Выполнены соотношения

$$a_n = \frac{w}{\pi}\int_{-\pi/w}^{\pi/w} f(\xi)\cos(nw\xi)\,d\xi, \qquad b_n = \frac{w}{\pi}\int_{-\pi/w}^{\pi/w} f(\xi)\sin(nw\xi)\,d\xi.$$

1. Разложите функцию $f(x)$ в ряд Фурье на $[-\pi, \pi]$ и посчитайте с помощью этого сумму рядов:

a) $f(x) = x^2$, ряды $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{1}{n^2}$ и $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^n}{n^2}$; b) $f(x) = (\pi - x)/2$, ряд $\sum\limits_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$;

c) $f(x) = e^{\alpha x}$, ряд $\sum\limits_{n\geq 1}\dfrac{(-1)^n}{\alpha^2 + n^2}$.

1.4 Занятие 4. Равенство Парсеваля и подсистемы Фурье

Равенство Парсеваля.

1. **Равенство Парсеваля.** Пусть e_n – ортонормированный базис в Гильбертовом пространстве H. Тогда для любого $x \in H$ выполнено $\|x\|^2 = \sum_{n\geq 0}|\langle x, e_n\rangle|^2$.
Сформулируйте равенство Парсеваля для $L^2(-\pi, \pi)$ и тригонометрического базиса.

2. Что дает равенство Парсеваля на отрезке $[-\pi, \pi]$, примененное к

a) $f(x) = x^2$; b) $f(x) = (\pi - x)/2$; c) $f(x) = e^{\alpha x}$?

Подсистемы Фурье.

1. Функцию $f(x) = \sin x$ разложить на $(0, \pi)$ в ряд по косинусам $\cos(\pi n x)$.

2. Функцию $f(x) = x^2$ разложить на $(0, \pi)$ в ряд по синусам $\sin(\pi n x)$.

3. Как функцию $f(x)$ определенную на $[0, \pi/2]$ разложить в ряд Фурье по синусам $\sin((2n+1)x)$?

1.5 Занятие 5. Ядра Дирихле и Фейера

1.Функция $f(x)$ представлена в виде $f(x) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} c_k e^{ikz}$ на отрезке $[-\pi, \pi]$. Как вычислить c_k? Как выглядит равенство Парсеваля для экспоненциальной системы Фурье?

2. Разложите $f(x)$ на $[-\pi, \pi]$ в экспоненциальные и тригонометрические ряды Фурье, где

a) $f(x) = \dfrac{1}{2 - e^{ix}}$; b) $f(x) = \dfrac{4 - 2\cos x}{5 - 4\cos x}$.

Ядра Дирихле и Фейера.

3. Докажите, что существует непрерывная D_N на отрезке $[-\pi, \pi]$, такая, что для любой непрерывной $f(x) = a_0/2 + \sum_{n=0}^{N}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)]$ на $[-\pi, \pi]$ выполнено

$$a_0/2 + \sum_{n=0}^{N}[a_k\cos(kx) + b_k\sin(kx)] = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)f(x+t)\,dt.$$

Найдите явный вид функции D_N.

1.6 Занятие 6. Обратное преобразование Фурье, теоретические вопросы

Обратное преобразование Фурье

1. Восстановите функцию f по коэффициентам Фурье, если известно, что $\hat{f}(n) = 1/n$ при $n > 0$ и $\hat{f}(n) = 0$ иначе.

2. Вычислите сумму рядов

a) $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{\cos(nx)}{n}$ и $\sum\limits_{n\geq 1} \dfrac{\sin(nx)}{n}$; b) $\dfrac{\cos(2x)}{1\cdot 2\cdot 3} + \dfrac{\cos(3x)}{2\cdot 3\cdot 4} + \dfrac{\cos(4x)}{3\cdot 4\cdot 5} + \ldots$.

Разные теоретические результаты

0. Докажите, что для $f, g \in L^2(-\pi, \pi)$ имеет место равенство $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\overline{g(x)}\,dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \hat{f}(n)\hat{g}(n)$.

1. Даны непрерывные функции f, g на $[0, 2\pi]$ с коэффициентами Фурье $\hat{f}(n)$ и $\hat{g}(n)$ соответственно. Найдите $\widehat{fg}(n)$.

2. Дана 2π-периодическая непрерывно дифференцируемая функция f на $\mathbb{R}$. Выразите коэффициенты Фурье $f'(x)$ и $\int_0^x f(y)\,dy$ через коэффициенты Фурье f.

3. а) Дана дважды непрерывно дифференцируемая функция f с периодом 2π. Докажите, что $\hat{f}(n) = O(1/n)$. б) Что можно сказать для k раз дифференцируемой функции?

4. **Лемма Римана-Лебега.** Дана $f \in L^1(-\pi, \pi)$. Докажите, что $\hat{f}(n) \to 0$ при $n \to 0$.

1.7 Занятие 7. Преобразование Фурье на прямой

Преобразование Фурье функции f на $\mathbb{R}$ и формула обращения:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx, \qquad f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

Равенство Планшереля $\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2\, dx = \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(x)|^2\, dx$.

1. Свойства преобразования Фурье. Выразите $\hat{g}$ через $\hat{f}$ для

   a) $g(x) = f(x-a), \quad a \in \mathbb{R}$; b) $g(x) = f(x)e^{ibx}, \quad b \in \mathbb{R}$; c) $g(x) = f'(x)$;

   d) $g(x) = xf(x)$; e) $g(x) = f(\lambda x), \quad \lambda \in \mathbb{R}$.

2. Найдите преобразование Фурье

   a) $f_1(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$; b) $f_2(x) = \begin{cases} e^{-ax}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad a > 0$;

   c) $f_3(x) = \begin{cases} e^{-zx}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}, \quad \mathrm{Re} z > 0$; d) $f_4(x) = e^{-z|x|}, \quad \mathrm{Re} z > 0$.

3. Найдите обратное преобразование Фурье $g(\xi) = \dfrac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2\xi^2}$.

4. Найдите преобразование Фурье a) $f(x) = e^{-\pi x^2}$; b) $f(x) = e^{-ax^2}$ при $a > 0$;

5. Найдите преобразование Фурье

   a) $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a \\ 0, & |x| > 0 \end{cases}$; b) $f(x) = \begin{cases} x, & |x| \leq a \\ 0, & |x| > 0 \end{cases}$.

1.8 Занятие 8. Теорема о свертке и интеграл Борвейна

Преобразование Фурье функции f на $\mathbb{R}$ и формула обращения:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i x\xi}\, dx, \qquad f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x\xi}\, d\xi.$$

1. **Теорема о свертке**. Пусть $h(x) = (f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(t)g(x-t)\, dt$. Тогда $\hat{h}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$.

2. Даны две функции F и G. Как посчитать $\widehat{FG}(\xi)$?

3. Найдите преобразование Фурье функции $r_a(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$.

4. С помощью предыдущей задачи посчитайте $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x}\, dx$.

5. Вычислите $r_a * r_b$ и посчитайте $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin(x/3)}{x/3}\, dx$.

6. Найдите наибольшее n, для которого выполнено

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin(x/3)}{x/3} \cdots \frac{\sin(x/(2n+1)))}{x/(2n+1)}\, dx = \frac{\pi}{2}.$$

7. Дана функция $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Найдите преобразование Фурье $F(x) = e^x \displaystyle\int_x^{\infty} e^{-t} f(t)\, dt$.

1.9 Занятие 9. Преобразование Фурье и дифференциальные уравнения

1. Найдите преобразование Фурье а) $f(x) = e^{-\pi x^2}$; b) $f(x) = e^{-ax^2}$ при $a > 0$;

2. Решите дифференциальное уравнение $f'(x) = -\alpha x f(x)$.
Примените преобразование Фурье к этому равенству. Что можно сказать про $\hat{f}(\xi)$?

Преобразование Лапласа.

Преобразованием Лапласа функции f на полуоси называется $\mathcal{L}(f)(p) = \int_0^\infty e^{-pt} f(t)\, dt$.

1. Найдите преобразование Лапласа следующих функций:

a) 1; b) t^n; c) e^{at}; d) $\sin(wt)$; e) $\cos(wt)$.

2. Выразите а) $\mathcal{L}(f')$; б) $\mathcal{L}(f^{(n)})$ через $\mathcal{L}(f)$.
3. Найдите обратное преобразование Лапласа для функций

a) $\dfrac{p+8}{p^2+p-2}$; b) $\dfrac{6}{(p^2+1)(p^2+4)}$.

4. Решите задачу Коши с помощью преобразования Лапласа

a) $\begin{cases} x''(t) - 3x'(t) + 2x(t) = 6e^{-t} \\ x(0) = 2, \;\; x'(0) = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x''(t) + x(t) = t\cos(2t) \\ x(0) = 0, \;\; x'(0) = 0 \end{cases}$

5. Решите двумерную задачу Коши

$$\begin{cases} x'(t) + y'(t) + x(t) + y(t) = t \\ x''(t) - y'(t) + 2x(t) = 3(e^{-t} - 1) \end{cases}$$

с начальными условиями $x(0) = y(0) = 0$, $x'(0) = 1$.

1.10 Занятие 10. Преобразование Лапласа.

В прошлый раз мы выяснили

$$\mathcal{L}(t^n)(p) = \frac{n!}{p^{n+1}}, \qquad \mathcal{L}(e^{at})(p) = \frac{1}{p-a}, \qquad \mathcal{L}(\sin(wt))(p) = \frac{w}{p^2+w^2}, \qquad \mathcal{L}(\cos(wt))(p) = \frac{p}{p^2+w^2},$$

$$\mathcal{L}(t\sin(wt))(p) = \frac{2wp}{(p^2+w^2)^2}, \qquad \mathcal{L}(t\cos(wt))(p) = \frac{p^2-w^2}{(p^2+w^2)^2}.,$$

$$\mathcal{L}(f^{(n)}) = p^n\mathcal{L}(f)(p) - p^{n-1}f(0) - p^{n-2}f'(0) - \ldots - pf^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

1. С помощью преобразования Лапласа решите задачу Коши

a) $\begin{cases} x''(t) + x(t) = t\cos(2t) \\ x(0) = 0, \;\; x'(0) = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x'(t) + y'(t) + x(t) + y(t) = t \\ x''(t) - y'(t) + 2x(t) = 3(e^{-t} - 1) \\ x(0) = y(0) = 0,\, x'(0) = 1 \end{cases}$

Еще раз про гармонические функции.

1. Найдите гармоническую функцию u в единичном круге, с граничным значение u_0, где $u_0 = 1$ на верхней полуокружности и $u_0 = -1$ на нижней.

1.11 Занятие 11. Ортогональные многочлены

Ортогональные многочлены $p_n(x) = a_n x^n + \dots$ удовлетворяют $\int_a^b p_n(x)p_m(x)\,d\mu(x) = \delta_{m,n}$.

1. Хочется любую функцию $f \in L^2(\mu)$ представлять рядом $f(x) = c_0 p_0(x) + c_1 p_1(x) + \dots$.
Что может помешать?
2. Найдите коэффициенты $c_{n,k}$ разложения $xp_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_{n,k} p_k(x)$ при $k \neq n$.
3. а) Докажите равенство

$$(t-x)p_n(t)p_n(x) = \frac{a_n}{a_{n+1}}[p_{n+1}(t)p_n(x) - p_n(t)p_{n+1}(x)] - \frac{a_{n-1}}{a_n}[p_n(t)p_{n-1}(x) - p_{n-t}(t)p_n(x)].$$

б) Выведите из этого формулу

$$\sum_{k=0}^{n} p_k(t)p_k(x) = \frac{a_n}{a_{n+1}} \frac{p_{n+1}(t)p_n(x) - p_n(t)p_{n+1}(x)}{t-x}.$$

Многочлены Чебышёва.

Напоминание: $T_n(\cos\varphi) = \cos(n\varphi)$, где T_n – многочлен Чебышёва.

1. Найдите меру μ, по которой T_n являются ортогональными. Можно сделать замену переменной в равенстве $\int_0^{\pi} \cos(m\varphi)\cos(n\varphi)\,d\varphi$.

2. Как выглядит трехчленное рекуррентное соотношение для T_n?
3. Как выглядит формула Кристоффеля Дарбу?
4. **Почти теорема Чебышева.** Докажите, что существует такая константа $C > 0$, что для любого унитарного многочлена $f(x)$ степени n с вещественными коэффициентами выполнено

$$\max_{[-1,1]} |f(x)| \geq \frac{C}{2^n}.$$

2 Контрольные

Тренировочный вариант контрольной по анализу Фурье, НОД.

1. Разложите в ряд Фурье по косинусам функцию $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi/2 \\ -1, & \pi/2 \le x \le \pi \end{cases}$.

2. Разложите в экпоненциальный ряд Фурье функцию $f(x) = \dfrac{\sin x}{10 - 3\cos x}$ на $[-\pi, \pi]$.

3. Выразите преобразование Фурье функции $f(x)\cos(ax)$ через преобразование Фурье функции f.

4. Вычислите преобразование Фурье функции $f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| < 1; \\ 0, & |x| \ge 1 \end{cases}$.

С помощью полученного результата посчитайте $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 dx$.

5. При помощи преобразования Лапласа решите систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} x'(t) + 3x(t) - 4y(t) = 9e^{2t} \\ 2x(t) + y'(t) - -3y(t) = 3e^{2t} \\ x(0) = 2,\ y(0) = 0 \end{cases}.$$

6. Решите задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u\big|_{\mathbb{T}} = u_0, \end{cases}$$

где $u_0 = 1$ на верхней полуокружности и $u_0 = -1$ на нижней.

Контрольная по анализу Фурье, 28 ноября, НОД.

1. Разложите в ряд Фурье по синусам функцию $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < \pi/2 \\ -1, & \pi/2 \le x \le \pi \end{cases}$.

2. Разложите в экспоненциальный ряд Фурье функцию $f(x) = \dfrac{1}{1 + \sin^2 x}$.

3. Пусть f – нечетная функция из класса Шварца, принимающая только вещественные значения. Докажите, что $\hat{f}$ – нечетная функция, принимающая только чисто мнимые значения.

4. Для вещественных чисел α и β найдите преобразование Фурье $xe^{-\alpha|x|}\sin(\beta x)$.

5. Решите дифференциальное уравнение с помощью преобразования Лапласа

$$x^{(3)}(t) + x^{(2)}(t) = \cos t, \quad x(0) = -2, \quad x'(0) = x''(0) = 0.$$

6. Функция $u_0(e^{i\varphi}) = \varphi$ на единичной окружности $\mathbb{T}$. Решите задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u\big|_{\mathbb{T}} = u_0. \end{cases}$$

Убедитесь, что получившийся ответ совпадает с $\mathrm{Im}(\log(1 + z))$.

Контрольная по анализу Фурье 2, 12 декабря, НОД.

1. Разложите в ряд Фурье по косинусам $\cos(nx)$ функцию $f(x) = \begin{cases} \cos x, & 0 < x < \pi/2 \\ -\cos x, & \pi/2 \le x \le \pi \end{cases}$.

2. Разложите в экспоненциальный ряд Фурье функцию $f(x) = \dfrac{q \sin x}{1 - 2q\cos x + q^2}$ для $|q| < 1$.

3. Обозначим преобразование Фурье на классе Шварца $\mathcal{F}(f) = \hat{f}$. Докажите, что $\mathcal{F}(\mathcal{F}(\mathcal{F}(\mathcal{F}(f)))) = f$.

4. Для вещественных чисел α и β найдите преобразование Фурье $xe^{-\alpha x^2}\sin(\beta x)$.

5. При помощи преобразования Лапласа решите систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} x'(t) + y'(t) = 1 \\ x''(t) + y'(t) + x(t) = e^t \\ x(0) = 1,\ x'(0) = 2,\ y(0) = 0. \end{cases}.$$

6. Дана Функция $u_0(e^{i\varphi}) = e^{\varphi}$ на единичной окружности $\mathbb{T}$, считаем $\varphi \in [-\pi.\pi]$. Решите задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u\big|_{\mathbb{T}} = u_0. \end{cases}$$

Чему равно значение $u(0,0)$?

Контрольная по анализу Фурье 3, 17 декабря, НОД.

1. Разложите в ряд Фурье по синусам $\sin(nx)$ функцию $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi/2 \\ 0, & \pi/2 \le x \le \pi \end{cases}$.

2. Разложите в экспоненциальный ряд Фурье функцию $f(x) = \ln(1 - 2q\cos x + q^2)$ для $|q| < 1$.

3. Обозначим преобразования Фурье на классе Шварца $\mathcal{F}(f) = \hat{f}$. При каких $\lambda \in \mathbb{R}$ существует f, отличная от тождественного нуля, такая что при всех $\xi \in \mathbb{R}$ выполнено $\mathcal{F}(\mathcal{F}(\mathcal{F}(f)))(\xi) = \mathcal{F}(f)(\lambda\xi)$?

4. Для вещественных чисел α и β найдите преобразование Фурье $\left(e^{-\beta x^2}\cos(\alpha x)\right)'$.

5. Решите дифференциальное уравнение с помощью преобразования Лапласа

$$x''(t) + 4x(t) = 2\sin t, \quad x(0) = -1, \quad x'(0) = 0.$$

6. Дана Функция $u_0(e^{i\varphi}) = |\varphi|$ на единичной окружности $\mathbb{T}$, считаем $\varphi \in [-\pi.\pi]$. Решите задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u\big|_{\mathbb{T}} = u_0. \end{cases}$$

Чему равно значение $u(0,0)$?

Контрольная по анализу Фурье 4, 20 декабря, НОД.

1. Разложите в ряд Фурье по синусам $\sin(nx)$ функцию $f(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < \pi/2 \\ x, & \pi/2 \le x \le \pi \end{cases}$.

2. Разложите в экспоненциальный ряд Фурье функцию $f(x) = \dfrac{1}{5i \cdot \sin x - \cos x - 5}$.

3. Докажите или опровергните следующий факт.
Функция f из класса Шварца является четной тогда и только тогда, когда $\hat{f}$ является четной.

4. Для вещественных чисел $\alpha > 0$ и β найдите преобразование Фурье $x \cdot e^{-\alpha|x|+\beta}$.

5. Решите дифференциальное уравнение с помощью преобразования Лапласа

$$x''(t) = e^t + 5x'(t) - 6x(t), \quad x(0) = 5/2, \quad x'(0) = 1/2.$$

6. Функция u_0 равна 2 на левой полуокружности, и -3 – на правой. Решите задачу Дирихле для уравнения Лапласа в круге

$$\begin{cases} \Delta u = 0, \\ u\big|_{\mathbb{T}} = u_0. \end{cases}$$

Чему равно значение $u(0, 0)$?

3 Листочки

3.1 Первый листочек

Листочек по анализу Фурье (до 09.10.24)

3 курс МКН СПбГУ, 2024 – 2025

1. (2) Докажите, что в гильбертовом пространстве над $\mathbb{C}$ выполнено

$$4\langle x, y\rangle = \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 - i\|x+iy\|^2 + i\|x-iy\|^2.$$

2. (3) Докажите, что $\ell^p(\mathbb{Z})$ над $\mathbb{R}$ не является гильбертовым при $p \neq 2$.

3. (3) Пусть $H = L^2(0,1)$ – стандартное гильбертово пространство по мере Лебега. Для меры μ на $[0,1]$ определим

$$\|f\|_\mu = \sqrt{\int_0^1 |f(x)|^2 \, d\mu(x)}.$$

Докажите, что $\|\cdot\|_\mu$ является нормой эквивалентной стандартной тогда и только тогда, когда μ является абсолютно непрерывной, и ее плотность ρ удовлетворяет $a \leq \rho(x) \leq b$ для почти всех x и некоторых $0 < a < b$.

4. (3 + 3) **Главное отличие бесконечномерных пространств.**
а) Пусть U – замкнутое собственное подпространство в нормированном пространстве V. Докажите, что для для любого $\alpha > 1$ существует вектор $v \in V$ такой, что $\|v\|_V = 1$ и $\inf_{u \in u} \|u - v\|_V \geq \alpha$.
б) Пусть B – бесконечномерное банахово пространство. С помощью предыдущего пункта докажите, что замкнутый единичный шар $\{v \in B \colon \|v\| \leq 1\}$ не является компактным.

Пусть V – замкнутое подмножество гильбертового пространства H. Ортогональным дополнением V в H называется линейное подпространство

$$V^\perp = \{u \in H \colon \langle u, v\rangle = 0, \ \forall\, v \in V\ \}.$$

5. (3) Докажите, что множество $M = \{v \in \ell^2(\mathbb{Z}) \colon v_{2n} = 0, \ \forall n \in \mathbb{Z}\}$ является замкнутым подпространством в ℓ^2. Найдите $M^\perp$.

На нормированных пространствах точно так же, как и на евклидовых пространствах определяются линейные операторы. Для них определяются композиция и норма.
6. (3) Операторами левого и правого сдвига на $l^2(\mathbb{Z}_+)$ называются

$$L \colon \ell^2 \to \ell^2, \quad x = (x_1, x_2, \ldots) \mapsto Lx = (x_2, x_3, x_4 \ldots),$$
$$R \colon \ell^2 \to \ell^2, \quad x = (x_1, x_2, \ldots) \mapsto Rx = (0, x_1, x_2, \ldots).$$

Найдите $\|L\|$ и $\|R\|$.

7. (3 + 4) а) Пусть $V = C[0,1]$ со стандартной sup-нормой. Найдите норму интегрального оператора $K \colon V \to V$, $f \mapsto Kf(x) = \int_0^x f(y)\, dy$. б) Изучите тот же оператор на пространстве $L^2[0,1]$.

3.2 Второй листочек

Листочек по анализу Фурье (до 20.11.24)

3 курс МКН СПбГУ, 2024–2025

Первые задачи листочка посвящены сложности описания коэффициентов Фурье L^1-функций. Теорема Римана-Лебега говорит, что для $f \in L^1[0,1]$ всегда выполнено $\hat{f}(n) \to 0$ при $n \to \infty$.

Задача 1 в листочке показывает, что коэффициенты Фурье могут убывать *сколь угодно медленно*, а задача 2 — что не всякая убывающая последовательность является последовательность коэффициентов Фурье.

1. (4+4) Пусть $\{a_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ — стремящаяся к нулю последовательность положительных чисел, удовлетворяющая $a_{n+1} + a_{n-1} \geq 2a_n$ и $a_{-n} = a_n$ для всех $n > 0$.
   1.1. Докажите, что ряд $\sum\limits_{n\geq 1} n(a_{n+1} + a_{n-1} - 2a_n)K_{n-1}(t)$ сходится в $L^2[-\pi,\pi]$ к некоторой функции $f \in L^1[-\pi,\pi]$, где $K_n(t)$ — ядро Фейера.
   1.2. Докажите, что при этом $\hat{f}(n) = a_n$ для всех $n \geq 0$.
2. (4) Пусть $f \in L^1[-\pi,\pi]$ удовлетворяет $\hat{f}(n) = -\hat{f}(-n) \geq 0$ при всех $n \geq 0$. Докажите, что тогда $\sum\limits_{n\geq 0} \frac{\hat{f}(n)}{n} < \infty$.

   Подсказка: числа $\hat{f}(n)/n$ это почти коэффициенты Фурье первообразной f. А для сходимости суммы коэффициентов Фурье есть теорема Фейера.
3. (5) Пусть последовательность a_n — это коэффициенты Фурье некоторой $f \in L^1[-\pi,\pi]$. Верно ли, что всегда существует последовательность n_k, удовлетворяющая

$$\lim_{k\to\infty} n_k = \infty, \qquad \lim_{k\to\infty} \frac{n_{k+1}}{n_k} = 1, \qquad \sum_{k\geq 1} |a_{n_k}| < \infty?$$

4. (3+5) Для последовательности a_n вещественных чисел обозначим

$$f(q) := \sup_{n\in\mathbb{N}} \left| \sum_{k=1}^{n} a_k e^{2\pi i k q} \right| \in [0,\infty].$$

   4.1. Докажите, что для любой последовательности a_n, состоящий только из ± 1, выполнено $\sup_{q\in\mathbb{Q}} f(q) = +\infty$.
   4.2. Докажите, что существует последовательность a_n, состоящая только из ± 1, имеющая бесконечно много и 1, и -1 такая, что $f(q) < \infty$ при всех $q \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$.
5. (5) Дана непрерывно дифференцируемая функция h на отрезке $[0,1]$. Докажите, что при всех $C > 0$ уравнение $\int_0^1 h(x)e^{izx}\,dx = 1$ имеет лишь конечное число решений в полуплоскости $\{\operatorname{Im} z > -C\}$.
6. (4) Верна ли предыдущая задача, если $h \in L^2[0,1]$ не обязательно дифференцируема?
7. (6) Пусть f – непрерывная функция из $L^2(\mathbb{R}^2)$. Предположим, что для каждой прямой l выполнено $\int_l f\,ds = 0$. Следует ли из этого, что $f = 0$ почти всюду?
8. (7) Приведите пример функции из $L^1(\mathbb{R})$ такой, что ее ряд Фурье не сходится к ней в почти всех точках.